

MACHINE LEARNING ENGINEERING

Cross-Validation & Data Mismatch

Model evaluation robustness and handling real-world distribution gaps.



Validation Set-ի Չափի Երկընտրանքը

Շատ փոքր է

Պատահական տվյալների շեղում.

- 20 նմուշ բավարար չէ
- Սխալ model-ի ընտրություն
- Ոչ հուսալի գնահատական

Շատ մեծ է

Անհավասար մրցակցություն.

- Training-ը կրճատվում է 50%-ով
- Candidate-ների անարդար համեմատություն
- Վատթարացված ուսուցում

Cross-Validation 🔥

Dataset-ը բաժանում ենք փոքր մասերի (folds) և մոդելը մարզում մի քանի անգամ:

Fold 1

Validation

Fold 2

Training

Fold 3

Training

Fold 4

Training

Fold 5

Training



5 Validation scores ստանում ենք և հաշվում միջինը (Average)՝ ավելի կայուն գնահատականի համար:

Cross-Validation: Առավելությունն ու Թերությունը



Առավելություն

Կայուն և հուսալի գնահատական.

~91.2% միջին ճշգրտություն

(92%, 89%, 94%, 91%, 90% արդյունքներից)



Թերություն

Մեծ հաշվողական բարդություն.

- 5-fold-ի դեպքում՝ 5 անգամ train անել
- 10-fold-ի դեպքում՝ 10 անգամ
- Ավելի շատ ժամանակ և ռեսուրս

Data Mismatch 🚨

Երբ Training data-ն և Production data-ն ունեն տարբեր բաշխում (distribution):

TRAINING DATA

Web Images

1,000,000 professional photos, studio lighting, perfect backgrounds & high resolution.

PRODUCTION DATA

Mobile Photos

Real mobile app images taken by users with different angles, blur, and lighting conditions.

Արդյունք՝ Web images $\neq$ Mobile images (Data Mismatch խնդիր)

Ամենակարևոր Կանոնը

«Ինչպե՞ս է մոդելն աշխատելու իրականում production-ում»



Validation Set

Mobile pictures-ից



Test Set

Mobile pictures-ից

Validation և Test set-երը պետք է արտացոլեն production environment-ը:

Նոր խնդիր. Validation Accuracy = 70%

Train ենք արել Web images (1M) վրա, ստուգել Mobile images-ի վրա: Ինչո՞ւ է 70%:

ՏԱՐԲԵՐԱԿ A

Overfitting

Model-ը վատ է սովորել նույնիսկ training data-ն:

ՏԱՐԲԵՐԱԿ B

Data Mismatch

Web-ի վրա լավն է, բայց Web → Mobile տարբերությունն է խնդիրը:

Ինչպե՞ս հասկանալ՝ որն է պատճառը:

Լուծումը` Train-Dev Set



Web Data բաժանում

- **Training Set** — մոդելի ուսուցման համար
- **Train-Dev Set** — ստուգելու overfitting-ը



Mobile Data բաժանում

- **Dev / Validation** — Data mismatch-ի համար
- **Test Set** — Վերջնական ստուգում

Ամենակարևոր Աղյուսակը

Training	Train-Dev	Dev	Ինչ է նշանակում
Լավ	Վատ	Վատ	Overfitting
Լավ	Լավ	Վատ	Data Mismatch 🔥
Լավ	Լավ	Լավ	Լավ model ✨
Վատ	Վատ	Վատ	Underfitting / վատ model

Գործնական Օրինակ

Սցենար 1 (Data Mismatch)

Training accuracy:	98%
Train-dev accuracy:	97%
Dev accuracy:	70%

👉 Overfitting չկա, խնդիրը Web ≠ Mobile (Data Mismatch) է:

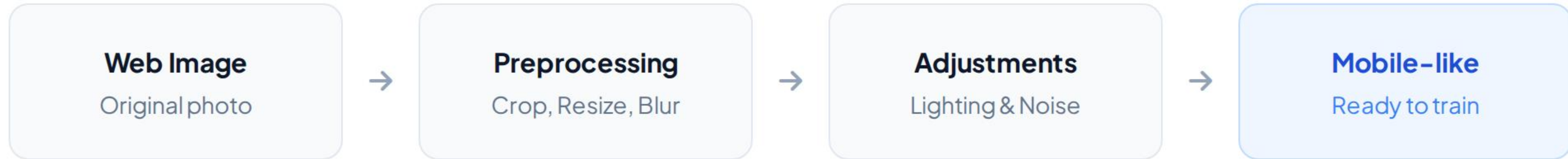
Սցենար 2 (Overfitting)

Training accuracy:	98%
Train-dev accuracy:	72%
Dev accuracy:	70%

👉 Train-dev-ը կտրուկ ընկել է, խնդիրը Overfitting է:

Ինչ անել Data Mismatch-ի դեպքում

Նպատակն է web images-ը դարձնել ավելի նման production images-ին (Data Augmentation / Preprocessing):



Այնուհետև նորից վերամարզել (retrain) մոդելը:

Հիմնական Եզրակացություններ

- 1 Cross-Validation:** Վալիդացիան փոխում ենք մի քանի անգամ՝ ավելի հուսալի գնահատական ստանալու համար:
- 2 Data Mismatch:** Training և Production տվյալների բաշխման տարբերությունն ուղղակիորեն ազդում է ճշգրտության վրա:
- 3 Train-Dev Set:** Օգնում է հստակ տարբերել Overfitting-ը Data Mismatch-ից: